TOMATO CULTIVATION GUIDE

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

- **Common Name:** Tomato / ಟೊಮೆಟೊ (Tomato)
- **Scientific Name:** *Solanum lycopersicum*. A plant of the nightshade family (Solanaceae), cultivated for its fleshy red edible fruits.
- **Why Tomato for Karnataka Right Now:** Karnataka is one of the largest producers of tomatoes in India, with major markets in Kolar and Belagavi. Tomato is a high-value, high-return cash crop (110–130 days) that can generate massive profits within a short period. Due to its high and constant demand in Indian cooking, market prices can spike dramatically. Sowing triple-disease-resistant hybrids with plastic mulching and drip fertigation makes tomato a highly lucrative venture for progressive farmers.
- **Realistic Income Potential (per Acre):**
- **Best Case ({NET_PROFIT} of ₹6,09,000):** Achieved with high-yielding, triple-disease-resistant hybrids (like Arka Rakshak or Abhinav), raised beds with plastic mulching, staking/trellising to keep fruits off the ground, strict drip fertigation, and harvesting during high-price window (₹18–₹25/kg). Yields can reach 38 tonnes (38,000 kg) per acre, generating a gross income of ₹6,84,000 against a production cost of ₹75,000 (calculated at an illustrative example price of ₹18 per kg).
- **Average Case ({NET_PROFIT} of ₹3,75,000):** Sowing under standard irrigated conditions with proper management. Yields reach 30 tonnes per acre, generating a gross income of ₹4,50,000 (at ₹15/kg).
- **Worst Case (Negative / Loss of up to ₹45,000):** Occurs due to severe infestation of Tomato Pinworm (Tuta absoluta) or Whitefly-transmitted Leaf Curl Virus, complete crop collapse from Bacterial Wilt, or a price crash to ₹3/kg during peak glut. Yields drop to 10 tonnes of low-grade fruits.
- **Best Districts for Cultivation in Karnataka:** Kolar, Chikkaballapura, Belagavi, Mysuru, Tumakuru, Haveri, and Chamarajanagar.
- **Sowing Season & Exact Months (Transplanting):**
- *Kharif:* June to July.
- *Rabi:* October to November.
- *Summer:* January to February (fetches the highest prices, but requires intensive pest management for thrips and whiteflies).
- **Total Crop Duration: 110 to 130 days** from transplanting.
- **Suitable for Beginners?** No. Tomato requires intensive care, staking, pruning, daily irrigation monitoring, and precise pest management. It is recommended for farmers with prior vegetable cultivation experience.

SECTION 2 — SOIL & LAND PREPARATION

Soil Requirements

- **Ideal Soil Type:** Well-drained, fertile sandy loam or clay loam soils rich in organic matter.
- **Avoid:** Heavy sticky clay soils (promotes waterlogging and Bacterial Wilt) and highly acidic soils.
- **Soil pH Range: 6.0 to 7.0** is ideal.
- **Home pH Test:** Collect soil from 5 points at a depth of 15 cm. Mix them. Add a spoonful of soil to a cup of distilled water, shake, and dip a pH strip. Compare the color to identify if the soil is neutral (yellow-green), acidic (red), or alkaline (dark blue).

Land Preparation, Mulching & Staking Steps

1. **Primary Ploughing:** Plough the field 2-3 times to a depth of 25 cm using a mouldboard plough. Solarize the soil for 10 days.
2. **Fine Tilth:** Pass a rotavator twice to break soil clods.
3. **Raised Bed Formation:**
4. *Bed Width:* 120 cm (4 feet) at the base, 90 cm (3 feet) at the top.
5. *Bed Height:* 30 cm (1 foot).
6. *Center-to-Center Spacing:* 1.5 meters (5 feet) between beds.
7. **Drip Lateral Laying:** Lay a single 16 mm inline drip lateral line in the center of each bed, with drippers spaced 30 cm apart.
8. **Basal Fertilizer & Manure Application:** Apply 10 tonnes of well-decomposed FYM, 50 kg DAP, 50 kg MOP, 100 kg Neem Cake, 10 kg Zinc Sulphate, and 5 kg Borax per acre on the beds before covering.
9. **Plastic Mulching (Plastic Mulching):** Cover the beds with a **25-micron silver-on-black plastic mulch sheet** (strongly recommended for commercial hybrid tomato cultivation). Seal the edges with soil. Punch holes in the mulch sheet at a spacing of 45–60 cm in a single row for transplanting.
10. **Staking/Trellising Setup (Staking & Trellising):** Strongly recommended for commercial hybrid tomato cultivation. Install 2-meter tall bamboo poles or G.I. pipes at every 3 meters along the bed. Run two lines of G.I. wire (12 gauge) at heights of 1 foot and 4 feet. Tie the tomato plants to the wires using jute twine as they grow. This keeps the fruits off the soil, preventing rot and increasing marketable yield by 40%.
11. **Cost Estimate for Land Prep, Mulch & Staking: {LABOUR_COST} & materials of ₹20,000 – ₹22,000 per acre** (excluding reusable staking pipes/poles).

Soil Testing & Correction

- **Nutrients to Test:** Nitrogen, Phosphorus, Potassium, Calcium (critical for fruit skin), Boron, and Zinc.
- **Testing Locations in Karnataka:** Nearest KVK or RSK labs.
- **Soil Test Cost: ₹150 – ₹300**.
- **Nutrient Corrections:**
- **Low Calcium (causes blossom-end rot):** Apply **200 kg of Gypsum** per acre during bed preparation.

SECTION 3 — SEED SELECTION & SOWING

Seed Varieties Comparison Table

VARIETY / HYBRID	DAYS TO MATURITY	DISEASE RESISTANCE	YIELD (PER ACRE)	FRUIT QUALITIES
Arka Rakshak	120 – 125	Triple Resistant (ToLCV, Wilt, Early Blight)	35 – 38 Tonnes	Round, dark red, thick rind; excellent shelf life and transport.
Arka Samrat	115 – 120	Triple Resistant (ToLCV, Wilt, Early Blight)	32 – 35 Tonnes	Flat-round fruits, deep red; excellent chapati-mashing quality.
Abhinav (Seminis)	110 – 115	Tolerant to Leaf Curl	30 – 32 Tonnes	Oblong, very firm fruits; preferred by commercial traders.
US 440	**115**	**Tolerant to Wilt**	**28 – 30 Tonnes**	**Round fruits; excellent heat tolerance for summer sowing.**

Note: Seed prices fluctuate by year, company brand, pack size, and government subsidy rates. Seed Cost is listed as {SEED_PRICE} (Approximate market price; verify current certified seed rates).

Seed Treatment & Nursery

- **Why Treat:** Prevents Damping-Off (root rot) in nurseries.
- **Process (Step-by-step):**
- Raise seedlings in **98-cell pro-trays** filled with sterilized coco-peat in a shade net nursery.
- Treat seeds first with a recommended fungicide: Mix seeds with **Trichoderma viride** at 8–10 grams per kg of seed OR a recommended chemical fungicide (such as Captan or Thiram at 2g/kg) according to latest guidelines.
- Transplant seedlings at **25 to 30 days** of age (when they are 10–12 cm tall and have 4-5 true leaves).
- **What NOT to do:** Do not transplant overgrown seedlings (>35 days) as they suffer from transplant shock.

Transplanting Method

- **Spacing:** Single row planting on beds. Spacing of **45 to 60 cm** between plants.
- **Seed Rate: 60 to 80 grams of hybrid seeds per acre** (raised in pro-trays).
- **Transplanting Time:** Cool evening hours (4:00 PM to 6:30 PM).
- **Soil Moisture:** Run the drip system for 1 hour before transplanting. Plant the root plug gently into the wet soil.

SECTION 4 — WATER & IRRIGATION

- **Water Dependency:** High. Tomato requires uniform soil moisture. Drought followed by flooding causes fruit cracking and blossom-end rot.
- **Total Water Requirement: 3,50,000 to 4,00,000 litres per acre** across the 120-day cycle.
- **Recommended Method: Drip Irrigation** (essential to prevent leaf diseases and save 45% water).

Soil Moisture Decision Table

SOIL CONDITION	OBSERVATION	ACTION
Dry / Cracks visible	Surface soil dry; soil crusting; leaves wilting at midday	**Irrigate immediately** (prioritize flowering and fruit set stages).
Moist / Damp	Soil forms a ball when squeezed; damp surface under mulch	**Do not irrigate** (prevents root rot and bacterial wilt).
Standing water	**Water pooling in pathways or depressions**	**Drain immediately (open drainage channels).**

Stage-by-Stage Protective Irrigation Schedule (Under Drip)

- **1. Establishment Stage (Day 1–10):** 30–45 minutes daily. Keep soil moist.
- **2. Vegetative Phase (Day 11–30):** 45 minutes to 1 hour every alternate day.
- **3. Flowering Stage (Day 31–50 - CRITICAL): 45 minutes daily.** Excessive water causes flower drop.
- **4. Fruit Development (Day 51–100 - MOST CRITICAL): 1.5 to 2 hours daily.** Maintain uniform moisture.
- **5. Harvesting Phase (Day 101 onwards): 30 minutes alternate days.** Stop irrigation 3 days before picking to improve fruit shelf life.

SECTION 5 — FERTIGATION SCHEDULE (DRIP APPLICATION)

Apply water-soluble fertilizers through the venturi system based on the following schedule (quantity per acre):

Basal Fertilizer (Incorporate into beds before mulching)

- 10 tonnes FYM + 100 kg Neem Cake + 50 kg DAP + 50 kg MOP + 10 kg Zinc Sulphate + 5 kg Borax. Fertilizer inputs cost approximately {FERTILIZER_PRICE} (subject to seasonal variations).

Fertigation Schedule (Post-transplanting)

PHASE	DAYS	FERTILIZER FORMULATION	QUANTITY PER WEEK	PURPOSE
1. Establishment	**Day 7 – 20**	**NPK 19:19:19**	10 kg (split into 2 applications)	Stimulates root and leaf growth.
2. Flowering	**Day 21 – 45**	**NPK 12:61:0 (MAP) + NPK 13:0:45**	10 kg + 10 kg	Promotes flower buds and thick stems.
3. Fruit Set	**Day 46 – 75**	**Calcium Nitrate + Boron (20%)**	15 kg + 1 kg	**CRITICAL.** Prevents fruit cracking and blossom-end rot.
4. Fruit Maturity	**Day 76 – 105**	**NPK 0:0:50 (Potassium Sulphate)**	**15 kg (split into 3 applications)**	**Boosts fruit size, sugar content, and dark red color.**

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

- **Critical Period: First 45 days**. The plastic mulch covers the bed, so weeds only grow in the pathways between beds.

Pathway Weed Control

- **Manual Weeding:** Use a hand hoe or mini power tiller to clear weeds in the pathways at **Day 20** and **Day 45**.
- **Chemical Weed Control:** Apply **Pendimethalin 30% EC** at 1.0 litre per acre mixed in 200 litres of water to the pathways immediately after bed preparation (before transplanting) as a pre-emergence herbicide.
- **Labour & Chemical Cost: {LABOUR_COST} of ₹3,000 – ₹3,500 per acre**.

SECTION 7 — PEST & DISEASE MANAGEMENT (DIAGNOSTIC GUIDE)

1. Tomato Pinworm (Tuta absoluta)

- **Symptoms:** Larvae feed on leaf mesophyll, creating large silvery mines on leaves. Later, they bore into green and red fruits near the stem, causing fruit rot.
- **Stage:** Day 30 onwards.
- **Control:** Install 10 Tuta light/pheromone traps per acre. Remove mined leaves and destroy infested fruits manually. Rotate insecticides with different modes of action to prevent resistance. Spray **Spinosad 45% SC** at **60 ml per acre** OR **Chlorantraniliprole 18.5% SC** (Coragen) at **60 ml per acre** in 200 litres of water.
- **Cost:** ₹1,200 – ₹1,500 per acre.

2. Sucking Pests (Whitefly & Thrips)

- **Symptoms:** Leaves curl upward, buckle, and turn yellow. Sucking pests act as vectors transmitting the deadly **Tomato Leaf Curl Virus (ToLCV)**.
- **Stage:** Day 10 to Day 60.
- **Chemical Control:** Install 15 yellow and blue sticky cards per acre. Spray **Thiamethoxam 25% WG** at **80 grams per acre** or **Imidacloprid 17.8% SL** at **100 ml per acre** in 200 litres of water.
- **Cost:** ₹700 per acre.

3. Bacterial Wilt

- **Symptoms:** The entire plant wilts suddenly during midday, starting from the top leaves, while remaining green. If you cut the stem and dip it in clean water, a white milky stream (bacterial ooze) drops down.
- **Control:** There is no cure once infected. Copper Oxychloride drenching has limited effectiveness. **Best practice is to remove infected plants immediately, improve field drainage, rotate crops with non-solanaceous crops, use resistant hybrids (like Arka Rakshak), and maintain field sanitation.**
- **Cost:** ₹600 per acre.

4. Early & Late Blight

- **Symptoms:** Concentric rings (target board spots) appear on leaves (Early Blight). Dark water-soaked spots appear on leaves and stems, turning brown and rotting rapidly under wet weather (Late Blight).
- **Favorable Conditions:** Rain, high humidity, and cool nights.
- **Chemical Control:** Spray **Cymoxanil 8% + Mancozeb 64%** (Curzate) at **300 grams per acre** or a registered fungicide. Rotate fungicides to reduce resistance.
- **Cost:** ₹900 per acre.

Pollinator Safety & Pesticide Rules

- **Bee Protection Rule:** Do not spray insecticides during peak morning hours (6:00 AM to 11:00 AM).
- **Emergency Hotline (Karnataka): {POISON_HELPLINE} (1800-425-3784)** (Toll-free Poison Centre / ವಿಷ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ) / National Poison Helpline: **1800-116-117** or **011-26593677** / Emergency: **112**.

SECTION 8 — DIAGNOSTIC DECISION TREE FOR FRUIT CRACKING & ROT

```
Are fruits cracking or show black spots at bottom? │ ▼ Is it a black spot at the bottom of the fruit? ├── Yes (Blossom-End Rot) ──► Apply Calcium Nitrate via Drip & stabilize watering │ (Note: Calcium may be present in the soil, but │ irregular irrigation prevents proper uptake) └── No (Cracking on sides) │ ▼ Is the soil moisture fluctuating? ├── Yes ──► Maintain uniform daily drip watering; do not dry out soil └── No │ ▼ Check for Boron deficiency ──► Spray Solubor (1g/L of water)
```

SECTION 9 — WEATHER RISK MANAGEMENT

- **1. Heavy Rains (>100 mm):** Causes flower drop and soil-borne fungal rots. Ensure drainage channels are clear. Spray Mancozeb 75% WP (2g/L) immediately after rain stops to prevent blight.
- **2. Heat Waves (>38°C):** Causes severe flower drop and sunscald on developing fruits.
- *Action:* Irrigate during evening or early morning to cool soil. Run drip daily. Install tall border crops like Sorghum/Maize to act as a windbreak and provide partial shade.
- **3. Hailstorms:** Physically damages leaves and fruits, creating entry wounds for pathogens.
- *Action:* Spray a preventative copper fungicide (e.g. Copper Oxychloride 3g/L) immediately after a hailstorm to prevent disease entry through physical wounds.
- **4. Strong Winds:** Lodges plants or breaks branches.
- *Action:* Ensure staking bamboo poles and G.I. wires are securely anchored and tie branches firmly with jute twine.
- **5. Drought Periods:** Stunts plant growth and stops canopy development.
- *Action:* Run drip irrigation daily and maximize plastic mulch usage to conserve soil moisture.

SECTION 10 — NUTRIENT DEFICIENCY SYMPTOMS & CORRECTIONS

- **1. Calcium (Ca) Deficiency:**
- *Symptoms:* Blossom-End Rot. The bottom end of the tomato fruit develops a dry, flat, black leathery spot. (Note: Often triggered by irregular irrigation preventing uptake, even in calcium-rich soils).
- *Correction:* Apply Calcium Nitrate at 10 kg/acre via fertigation.
- **2. Boron (B) Deficiency:**
- *Symptoms:* Fruits develop cracks on the outer rind, show poor seed development, and look deformed. The growing tip of the plant dies back.
- *Correction:* Spray **Solubor** at **1.5 grams per litre of water** at flowering and fruit set.
- **3. Nitrogen (N) Deficiency:**
- *Symptoms:* Lower leaves turn pale yellow; plant growth is stunted.
- *Correction:* Apply Urea/NPK via fertigation.
- **4. Potassium (K) Deficiency:**
- *Symptoms:* Leaf margins turn yellow-brown (marginal chlorosis) and dry up. Fruits ripen unevenly with green patches (blotchy ripening).
- *Correction:* Apply Sulphate of Potash (SOP) via fertigation or spray NPK 0:0:50 (5g/L).
- **5. Magnesium (Mg) Deficiency:**
- *Symptoms:* Interveinal chlorosis (yellowing between veins) starting on older lower leaves, while veins remain green.
- *Correction:* Foliar spray **Magnesium Sulphate** at **5 grams per litre of water**.
- **6. Iron (Fe) Deficiency:**
- *Symptoms:* Young growing leaves turn pale yellow or white while veins remain sharply green (interveinal chlorosis on new growth).
- *Correction:* Foliar spray **Ferrous Sulphate** at **2 grams per litre of water**.

SECTION 11 — GROWTH STAGE MONITORING CALENDAR

- **Week 1-2 (Day 1-14):**
- *Appearance:* Transplanted plugs establish roots; show fresh green leaves.
- *Tasks:* Maintain daily 30-min drip watering. Drench with Humic Acid to boost roots.
- *Health Check:* Are plants free of root rot? **YES** = Healthy.
- **Week 4 (Day 22-28):**
- *Appearance:* Plants grow bushy (30-40 cm tall). Sucking thrips visible.
- *Tasks:* Install bamboo stakes and tie G.I. wire. Tie the first jute twine. Run NPK 12:61:0 fertigation.
- *Health Check:* Is trellising complete? **YES** = Healthy, **NO** (vines falling) = Tie immediately to prevent rot.
- **Week 6 (Day 36-42):**
- *Appearance:* Bright yellow flowers emerge. Tiny green fruits visible.
- *Tasks:* Prune lower side suckers to maintain single-stem growth. Run Calcium Nitrate fertigation.
- *Health Check:* Are leaves free of pinworm silver mines? **YES** = Healthy.
- **Week 8 (Day 50-56):**
- *Appearance:* Green fruits expand (egg-sized). Vines reach 3 feet height.
- *Tasks:* Tie secondary G.I. wire and twine. Foliar spray Calcium + Boron.
- *Health Check:* Are fruits clean of circular borer holes? **YES** = Healthy.
- **Week 11 (Day 71-77):**

- *Appearance:* Green fruits turn light pink to red.
- *Tasks:* Run Potassium Sulphate fertigation. Perform the 1st harvest picking.
- *Health Check:* Is fruit rind firm? **YES** = Ready for harvest.

SECTION 12 — HARVESTING

Signs of Maturity

1. **Breaker Stage:** The green fruit shows a light pink or yellow tint at the bottom. **Ideal for long-distance transport.**
2. **Pink/Pink-Red Stage:** The entire fruit turns pink or light red. **Ideal for local markets.**
3. **Firmness:** Squeeze test or penetrometer shows fruit rind is highly firm. This is critical for transport quality.
4. **TSS (Total Soluble Solids):** Processing tomatoes require a TSS of **4.5% to 5.5% Brix** (measured via refractometer).
5. **Harvest Window: 105 to 130 days** from transplanting. Pickings are done every 3 days.
6. **Labour Requirement: 10 to 12 labor-days per acre** per picking.
7. **Labour Cost: {LABOUR_COST} of ₹3,000 – ₹3,500 per acre** per harvest wave.

Yield Expectations

- **Average Yield: 30 Tonnes per acre** (30,000 kg).
- **Best-Case Yield: 35 to 38 Tonnes per acre** (with triple-resistant hybrids and staking).
- **Worst-Case Yield: 10 Tonnes or less per acre** due to Leaf Curl or Wilt.

SECTION 13 — POST-HARVEST HANDLING

1. **Sorting:** Sort immediately after picking:
2. *Grade A:* Firm, red, uniform shape, zero insect scars, zero cracks.
3. *Grade B:* Small size, minor deforms.
4. **Packaging:** Pack in plastic crates (25 kg capacity). Do not use wooden crates as they bruise the skin.
5. **Transport:** Transport to market during cool night hours.

SECTION 14 — SELLING YOUR CROP

- **Where to Sell in Karnataka:**
- **Kolar APMC Market:** The largest tomato market in Asia.
- **Bengaluru Binny Mill / Kalasipalyam Mandi:** Major wholesale hubs.
- **Direct Mill Sales:** Direct contracts with tomato paste processors.
- **Market Prices:** Fluctuate dynamically. Refer to daily APMC rates. Procurement by retail networks depends on quality, quantity, and seasonal local availability.

SECTION 15 — COST & PROFIT ANALYSIS (1 ACRE)

Note: The following is an illustrative example calculation only. Prices, transport, and labor fluctuate dynamically.

ITEM	DETAILS	COST (₹)
Land Preparation	Ploughing, rotavator, bed prep, channels	₹6,000
Hybrid Seeds & Nursery	70 grams seeds + pro-tray nursery raising ({SEED_PRICE})	₹8,000
Mulching Sheets	25-micron silver-black mulch sheets (2.5 rolls)	₹9,500
Staking/Trellis Material	Bamboo poles + G.I. wire + Jute twine	₹15,000
Basal Fertilizers	FYM, Neem Cake, DAP, MOP, Zinc, Boron	₹12,000
Fertigation (Drip)	Soluble NPK, Calcium Nitrate, Solubor	{FERTILIZER_PRICE} (₹10,000)
Pest & Disease Control	Pheromone traps, Spinosad, Curzate sprays	₹6,500
Labour (Trellising/Weeding)	Pruning, tying vines, pathway weeding	₹3,000
Harvesting & Loading	10 pickings labor cost	{LABOUR_COST} (₹5,000)
** transportation **	Crates + transport to APMC mandi	{TRANSPORT_COST} (₹5,000)
TOTAL COST		**₹75,000**

Economics & Returns (Based on illustrative example price of ₹15/kg)

- **Average Commercial Yield: 30 Tonnes (30,000 kg)** per acre.

- **Average Price:** Refer to the latest market prices, currently around **₹15** per kg.
- **Gross Income (Average Yield):** 30,000 kg x ₹15/kg = **₹4,50,000**.
- **Net Profit (Average Yield):** ₹4,50,000 – ₹75,000 = **₹3,75,000** per acre.
- **Best-Case Yield (38 Tonnes at ₹18/kg):** Gross: ₹6,84,000. Net Profit: **₹6,09,000** per acre.
- **Worst-Case Yield (10 Tonnes at ₹3/kg):** Gross: ₹30,000. Net Profit: **Loss of ₹45,000** per acre.
- **Break-Even Yield: 5 Tonnes** per acre.

SECTION 16 — COMMON MISTAKES FARMERS MAKE

1. **Skipping Staking/Trellising:** Letting the tomato plants spread on the mulch or soil. Wet soil rots the fruits, leading to a 40% yield loss. **Staking is strongly recommended for commercial hybrid production.**
2. **Growing Susceptible Hybrids in Wilt-Prone Fields:** Sowing local varieties in fields with bacterial wilt history.
3. **Irregular Watering during Fruiting:** Fluctuations cause blossom-end rot and rind cracking.
4. **Spraying Pesticides during Morning Hours:** Kills natural pollinators, causing flower drop.
5. **Pruning during Wet Weather:** Pruning stems during rain allows bacterial spores to enter the wounds. Prune only on dry, sunny days.

SECTION 17 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. **What causes hollow/puffy tomato fruits?**
2. *Answer:* Puffy fruits are caused by high nitrogen, low potassium, and poor pollination. Maintain potash fertigation.
3. **Can I grow tomatoes year-round in Kolar?**
4. *Answer:* Yes, but summer cultivation requires insect nets and high pest control for whiteflies.
5. **Why are the flowers drying and falling off without setting fruit?**
6. *Answer:* High temperatures (>35°C), low soil moisture, excess nitrogen, or thrips infestation cause flower drop. Spray boron and maintain watering.
7. **What is the shelf life of hybrid tomatoes?**
8. *Answer:* Breaker-stage firm tomatoes (like Arka Rakshak) last **15 to 20 days** at room temperature.
9. **How can I prevent early seedling collapse in trays?**
10. *Answer:* Use sterilized coco-peat and drench trays with Trichoderma viride.
11. **Can tomato be grown after tomato?**
12. *Answer:* No. Growing tomato after tomato is not recommended. It increases soil-borne diseases (Bacterial Wilt, Nematodes) and pest build-up (Tuta absoluta). Rotate with non-solanaceous crops like maize, legumes, or marigold.
13. **Can tomato be grown in black cotton soil?**
14. *Answer:* Yes, but it requires raised beds and excellent drainage. Heavy clay soils are prone to waterlogging, which increases the risk of Bacterial Wilt and root rot.
15. **Why are tomatoes staying green even after maturity?**
16. *Answer:* Tomatoes fail to color (lycopene synthesis stops) when temperatures are too high (>35°C) or too low (<15°C). Maintaining balanced potassium and irrigation helps.
17. **Can I use cow dung alone?**
18. *Answer:* No. While cow dung (FYM) is excellent for soil structure and organic matter, commercial hybrid tomatoes are heavy feeders and require supplemental chemical or organic NPK fertilizers to achieve high yields.

SECTION 18 — GOVERNMENT SCHEMES & SUPPORT

Note: Subsidies change dynamically every season. Farmers must verify details on the official portals or visit the nearest sub-taluk Horticulture Department office.

1. **National Horticulture Mission (NHM) Staking Subsidy:**
2. *Benefit:* Subsidies of up to {SUBSIDY_PERCENTAGE} (50%) for buying bamboo stakes/G.I. wire.
3. **Drip Irrigation Subsidy (PMKSY):**
4. *Benefit:* 90% subsidy for setting up drip systems in vegetable fields.

SECTION 19 — CITATIONS & REFERENCES

1. **ICAR-Indian Institute of Horticultural Research (IIHR)**, Bengaluru. *Production Technology for Triple Disease Resistant Tomato Hybrids (Arka Rakshak & Samrat).*
2. **University of Horticultural Sciences (UHS), Bagalkot**. *Vegetable Cultivation Guidelines: Tomato Production and Staking Protocols.*
3. **Horticulture Department, Government of Karnataka**. *MIDH Subsidy Guidelines for Staking and Mulching in Vegetable Cultivation.*

ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಸಾಯದ ಕೈಪಿಡಿ

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ (CROP OVERVIEW)

- **ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು:** ಟೊಮೆಟೊ (Tomato)
- **ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮ್ಮತ ಹೆಸರು:** *Solanum lycopersicum*. ಇದು ಸೋಲನೇಸಿಯೆ (Solanaceae) ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರಮುಖ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಇದು ಗಿಡದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ತರಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ರಸಭರಿತ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- **ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಿಗೆ ಈಗ ಟೊಮೆಟೊ ಏಕೆ ಸೂಕ್ತ:** ಕರ್ನಾಟಕವು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಯುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದು 110 ರಿಂದ 130 ದಿನಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ನಗದು ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಭಾರಿ ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ತ್ರಿವಳಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ತಳಿಗಳನ್ನು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಬಳಸಿ ಬೆಳೆದರೆ ತರಕಾರಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು.
- **ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸಿಗುವ ಆದಾಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:**
- **ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ({NET_PROFIT} ₹6,09,000 ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ):** ತ್ರಿವಳಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ತಳಿ (ಅರ್ಕಾ ರಕ್ಷಕ್) ಬಳಸಿ, ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಗೂಟ ಮತ್ತು ತಂತಿ ಆಧಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (Staking and Trellising) ಅಳವಡಿಸಿ, ಸರಿಯಾದ ಹಣ್ಣಿನ ನೊಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಲಾಭ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಕರೆಗೆ 38 ಟನ್ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ₹6,84,000 ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ (ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹18 ದರದಂತೆ). ₹75,000 ಬಿತ್ತನೆ ವೆಚ್ಚ ಕಳೆದರೆ ಎಕರೆಗೆ ₹6,09,000 ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.
- **ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ ({NET_PROFIT} ₹3,75,000 ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ):** ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದು ಸರಾಸರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕರೆಗೆ 30 ಟನ್ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ₹4,50,000 ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ (ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹15 ದರದಂತೆ).
- **ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ/ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ (₹45,000 ವರೆಗೆ ನಷ್ಟ):** ಟುಟಾ ಬೋರರ್ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಜೇನುನೊಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹೂವು ಉದುರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಸಿದು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹3 ಆದರೆ ಇಳುವರಿ 10 ಟನ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
- **ಸೂಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು:** ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಮೈಸೂರು, ತುಮಕೂರು, ಹಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರ.
- **ನಾಟಿ ಸಮಯ (Transplanting):**
- *ಮುಂಗಾರು:* ಜೂನ್‌ನಿಂದ ಜುಲೈ.
- *ಹಿಂಗಾರು:* ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಿಂದ ನವೆಂಬರ್.
- *ಬೇಸಿಗೆ:* ಜನವರಿಯಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ (ಇಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕು).
- **ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ:** ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ **11 ರಿಂದ 130 ದಿನಗಳು**.
- **ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವೇ?** ಇಲ್ಲ. ಟೊಮೆಟೊ ಕೃಷಿಗೆ ಗೂಟ ಕಟ್ಟುವುದು, ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು, ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಬೇಕು. ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆದ ಅನುಭವವಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸೂಕ್ತ.

ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ (SOIL & LAND PREPARATION)

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

- **ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಣ್ಣು:** ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಫಲವತ್ತಾದ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಜೇಡಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣು.
- **ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾದ ಮಣ್ಣು:** ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಕಪ್ಪು ಜೇಡಿಮಣ್ಣು (ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಬಾಡಲು ರೋಗ ಬರುತ್ತದೆ).
- **ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಣ್ಣಿನ pH ಪ್ರಮಾಣ: 6.0 ರಿಂದ 7.0** ಇರಬೇಕು.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ, ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗೂಟ ಕಟ್ಟುವ ಹಂತಗಳು

1. **ಮೊದಲ ಉಳುಮೆ:** ನೇಗಿಲಿನಿಂದ 25 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳಕ್ಕೆ 2-3 ಬಾರಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ 10 ದಿನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.
2. **ಹೆಂಟೆ ಪುಡಿ ಮಾಡುವುದು:** ರೋಟವೇಟರ್ ಬಳಸಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿಮಾಡುವುದನ್ನು ಮಾಡಿ.
3. **ಎತ್ತರಿಸಿದ ಮಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (Raised Beds):**
4. *ಮಡಿಯ ಅಗಲ:* ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 120 ಸೆಂ.ಮೀ, ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ 90 ಸೆಂ.ಮೀ.
5. *ಮಡಿಯ ಎತ್ತರ:* 30 ಸೆಂ.ಮೀ (1 ಅಡಿ).
6. *ಎರಡು ಮಡಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಹಾದಿ:* 1.5 ಮೀಟರ್ (5 ಅಡಿ).
7. **ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಕೆ (Drip Irrigation):** ಮಡಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ 16mm ನ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸಿ (30 ಸೆಂ.ಮೀ ಗೆ ಡ್ರಿಪ್ಪರ್ ಇರಬೇಕು).
8. **ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರ:** ಎಕರೆಗೆ 10 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ, 50 ಕೆಜಿ ಡಿಎಪಿ, 50 ಕೆಜಿ ಎಂಓಪಿ, 100 ಕೆಜಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ, 10 ಕೆಜಿ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು 5 ಕೆಜಿ ಬೋರಾಕ್ಸ್ ಪುಡಿ.
9. **ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ (Plastic Mulching):** ಮಡಿಗಳ ಮೇಲೆ **25 ಮೈಕ್ರಾನ್‌ನ ಬೆಳ್ಳಿ-ಕಪ್ಪು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್** ಮುಚ್ಚಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ (ವಾಣಿಜ್ಯ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ). ನಂತರ 45-60 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.
10. **ಗೂಟ ಮತ್ತು ತಂತಿ ಆಧಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (Staking & Trellising):** ವಾಣಿಜ್ಯ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ 3 ಮೀಟರ್‌ಗೆ 2 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಬಿದಿರು ಗೂಟ ಅಥವಾ ಜಿ.ಐ ಪೈಪ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ. 1 ಅಡಿ ಮತ್ತು 4 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಐ ತಂತಿಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದಂತೆ ಹಗ್ಗದಿಂದ ತಂತಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಇದು ಹಣ್ಣುಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗದೆ ಕೊಳೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಯೋಗ್ಯ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಶೇ.40 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
11. **ವೆಚ್ಚ:** ಎಕರೆಗೆ **{LABOUR_COST} ವೆಚ್ಚ ₹20,000 ರಿಂದ ₹22,000** (ಗೂಟ ಮತ್ತು ತಂತಿ ವೆಚ್ಚ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ).

ಭಾಗ 3 — ಬೀಜದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ (SEED SELECTION & SOWING)

ತಳಿಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ

ತಳಿ / ಹೈಬ್ರಿಡ್	ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)	ರೋಗ ನಿರೋಧಕತೆ	ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ (ಎಕರೆಗೆ)	ಹಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ
Arka Rakshak	120 – 125	ತ್ರಿವಳಿ ನಿರೋಧಕ (ToLCV, Wilt, ಬ್ಲೈಟ್)	35 – 38 ಟನ್	ಗುಂಡಗೆ, ಕಡು ಕೆಂಪು, ಗಟ್ಟಿ ಸಿಪ್ಪೆ; ದೀರ್ಘ ಬಾಳಿಕೆ
Arka Samrat	115 – 120	ತ್ರಿವಳಿ ನಿರೋಧಕ (ToLCV, Wilt, ಬ್ಲೈಟ್)	32 – 35 ಟನ್	ಚಪ್ಪಟೆ ಗುಂಡನೆಯ ಹಣ್ಣು; ಅಡುಗೆಗೆ ಉತ್ತಮ
Abhinav (Seminis)	110 – 115	ಲೀಫ್ ಕರ್ಲ್ ನಿರೋಧಕ	30 – 32 ಟನ್	ಉದ್ದನೆಯ ಚಪ್ಪಟೆ ಹಣ್ಣು; ವರ್ತಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಳಿ
US 440	**115**	**ಬಾಡಲು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ**	**28 – 30 ಟನ್**	**ಗುಂಡನೆಯ ಹಣ್ಣು; ಬೇಸಿಗೆ ತಾಪಮಾನ ತಡೆಯುತ್ತದೆ**

ಗಮನಿಸಿ: ಬೀಜದ ದರಗಳು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಬೀಜದ ಅಂದಾಜು ದರ {SEED_PRICE} (ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜದ ಅಂದಾಜು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ; ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕೃತ ದರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ).

ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮತ್ತು ನರ್ಸರಿ

- ಪ್ರೊ-ಟ್ರೇಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಕೊ-ಪೀಟ್ ಬಳಸಿ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ **25 ರಿಂದ 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ** ನಂತರ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ. ಬಿತ್ತನೆ ಮುಂಚೆ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಅಥವಾ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕದಿಂದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ.
- **ಅಂತರ:** ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ **45 ರಿಂದ 60 ಸೆಂ.ಮೀ** ಅಂತರ ಇರಬೇಕು.
- **ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ:** ಎಕರೆಗೆ **60 ರಿಂದ 80 ಗ್ರಾಂ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜಗಳು**.
- **ನಾಟಿ ಸಮಯ:** ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ತಂಪಾದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 4 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ (WATER & IRRIGATION)

- **ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ:** ಹೂವಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಉಂಟಾದರೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಒಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರ ಪಟ್ಟಿ (Soil Moisture Decision Table)

ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿ	ಲಕ್ಷಣಗಳು	ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ
ಒಣಗಿದ / ಬಿರುಕುಗಳು	ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಒಣಗುವುದು; ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಲೆಗಳು ಬಾಡುವುದು	**ತಕ್ಷಣ ಪೂರಕ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ** (ಹೂವಾಡುವ/ಕಾಯಿ ತುಂಬುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಿ).
ತೇವ / ಹಸಿ ಮಣ್ಣು	ಕೈಯಿಂದ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಣ್ಣು ಮುದ್ದೆಯಾಗುತ್ತದೆ	**ನೀರು ಹಾಯಿಸಬೇಡಿ** (ಬೇರು ಕೊಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಬಾಡಲು ರೋಗ ತಡೆಯುತ್ತದೆ).
ನೀರು ನಿಂತಿರುವುದು	**ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ನೀರು ನಿಂತಿರುವುದು**	**ತಕ್ಷಣ ನೀರನ್ನು ಬಸಿದು ಹೊರಹಾಕಿ (ಕಾಲುವೆ ತೆರೆಯಿರಿ).**

ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಫರ್ಟಿಗೇಷನ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (DRIP FERTIGATION)

ಹನಿ ನೀರಾವರಿ (Drip Fertigation) ಮೂಲಕ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನೀಡಿ:

- **ದಿನ 7 ರಿಂದ 20:** ಎಕರೆಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ 5 ಕೆಜಿ **19:19:19 ಸಮತೋಲಿತ ಗೊಬ್ಬರ** ನೀಡಿ (ಒಟ್ಟು 10 ಕೆಜಿ).
- **ದಿನ 21 ರಿಂದ 45 (ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತ):** ಎಕರೆಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ 5 ಕೆಜಿ **12:61:0 (MAP)** ಮತ್ತು 5 ಕೆಜಿ **13:0:45** ನೀಡಿ.
- **ದಿನ 46 ರಿಂದ 75 (ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಹಂತ):** ಎಕರೆಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ 5 ಕೆಜಿ **ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್** ಮತ್ತು 500 ಗ್ರಾಂ **ಬೋರಾನ್** ನೀಡಿ. (ಇದು ಹಣ್ಣು ಒಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ).
- **ದಿನ 76 ರಿಂದ 105 (ಕಾಯಿ ದಪ್ಪಗಾಗುವ ಹಂತ):** ಎಕರೆಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ 5 ಕೆಜಿ **0:0:50 (ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್)** ನೀಡಿ. ಇದು ಹಣ್ಣಿನ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ವೆಚ್ಚ ಅಂದಾಜು {FERTILIZER_PRICE} ಇರುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (WEED MANAGEMENT)

- ಮಡಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ **20 ಮತ್ತು 45ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ** ಮಿನಿ ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ ಅಥವಾ ಕೈಯಿಂದ ಕೆದಕಿ ತೆಗೆಯಿರಿ.
- **ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚ:** ಎಕರೆಗೆ **{LABOUR_COST} ವೆಚ್ಚ ₹3,000 ರಿಂದ ₹3,500** ಇರುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 7 — ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (PEST & DISEASE MANAGEMENT)

1. ಟುಟಾ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟಾ ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳು (Tuta absoluta)

- **Symptoms:** ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳನೆಯ ಸುರಂಗ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಹಣ್ಣಿನ ತೊಟ್ಟಿನ ಹತ್ತಿರ ರಂಧ್ರ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುತ್ತದೆ.
- **ನಿವಾರಣೆ:** ಎಕರೆಗೆ 10 ಲಿಂಗಾಕರ್ಷಕ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ. ರೋಗ ಪೀಡಿತ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಗಿಡದಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ. ಔಷಧ ನಿರೋಧಕತೆ ತಡೆಯಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಎಕರೆಗೆ 60 ಮಿ.ಲೀ **ಸ್ಪಿನೋಸಾದ್ 45% SC** ಅಥವಾ **ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 18.5% SC** ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

2. ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳು (ನೊಣ ಮತ್ತು ನುಸಿ)

- **ಲಕ್ಷಣ:** ಎಲೆಗಳು ಮುದುಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಟೊಮೆಟೊದ ಪ್ರಮುಖ ವೈರಸ್ **ಲೀಫ್ ಕರ್ಲ್ ವೈರಸ್ (ToLCV)** ಅನ್ನು ಹರಡುತ್ತವೆ.
- **ನಿವಾರಣೆ:** ಎಕರೆಗೆ 80 ಗ್ರಾಂ **ಥಯಾಮೆಥೋಕ್ಸಾಮ್ 25% WG** ಅಥವಾ 100 ಮಿ.ಲೀ **ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 17.8% SL** ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

3. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಬಾಡಲು ರೋಗ (Bacterial Wilt)

- **ಲಕ್ಷಣ:** ಹಸಿರಾಗಿರುವ ಗಿಡವೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಾಡುತ್ತದೆ. ಕಾಂಡವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದ್ರವ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.
- **ನಿವಾರಣೆ:** ಒಮ್ಮೆ ಬಂದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಲ್ಲ. **ಸೂಕ್ತವೆಂದರೆ ರೋಗಪೀಡಿತ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಿತ್ತು ಸುಡುವುದು, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಸಿದು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು, ಬೆಳೆ ಸರದಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅರ್ಕಾ ರಕ್ಷಕ್‌ನಂತಹ ನಿರೋಧಕ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು.**
- **ವಿಷ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ: {POISON_HELPLINE} (1800-425-3784)** (ಕರ್ನಾಟಕ - ಉಚಿತ ಕರೆ) / ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ: **1800-116-117** / ತುರ್ತು ಕರೆ: **112**.

ಭಾಗ 8 — ಹಣ್ಣು ಒಡೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯುವಿಕೆಗೆ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮರ

ಹಣ್ಣುಗಳು ಒಡೆಯುತ್ತಿವೆಯೇ ಅಥವಾ ಬುಡ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿದೆಯೇ? │ ▼ ಹಣ್ಣಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕಲೆ ಇದೆಯೇ? ├── ಹೌದು (Blossom-End Rot) ──→ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನೀಡಿ & ನೀರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ │ (ಸೂಚನೆ: ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇದ್ದರೂ, ನೀರು ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ │ ಏರಿಳಿತವಿದ್ದರೆ ಗಿಡವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ) └── ಇಲ್ಲ (ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಡೆಯುವುದು) │ ▼ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಿದೆಯೆ? ├── ಹೌದು ──→ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರು ಕೊಡಿ; ಮಣ್ಣನ್ನು ಒಣಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ └── ಇಲ್ಲ │ ▼ ಬೋರಾನ್ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ──→ ಸೋಲುಬಾರ್ (1g/L) ಸಿಂಪಡಿಸಿ

ಭಾಗ 9 — ಹವಾಮಾನ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ (WEATHER RISK)

- **1. ಭಾರಿ ಮಳೆ (>100 mm):** ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದುಹೋಗಲು ಚರಂಡಿ ಮಾಡಿ. ಮಳೆ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಎಲೆ ಕರಕಲು ರೋಗ ತಡೆಯಲು ಮ್ಯಾಂಕೊಜೆಬ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- **2. ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಅತಿ ತಾಪಮಾನ (>38°C):** ಹೂವು ಉದುರುವುದು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಸುಡುವುದು (Sunscald) ಆಗುತ್ತದೆ.
- *ಕ್ರಮ:* ಮುಂಜಾನೆ ಅಥವಾ ಸಾಯಂಕಾಲ ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿ. ಗಿಡಗಳ ಸುತ್ತ ಮಕ್ಕೆಜೋಳ ಅಥವಾ ಜೋಳದಂತಹ ಬಾರ್ಡರ್ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ನೆರಳು ಕೊಡಿ.
- **3. ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ:** ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿ ರೋಗಾಣುಗಳು ಬೇಗ ಹರಡುತ್ತವೆ.
- *ಕ್ರಮ:* ಗಾಯಗಳಿಂದ ರೋಗ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ನಿಂತ ತಕ್ಷಣ **ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್** (COC 3g/L) ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- **4. ಬಿರುಗಾಳಿ:** ಗಿಡಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ರೆಂಬೆಗಳು ಒಡೆಯುತ್ತವೆ.
- *ಕ್ರಮ:* ಗೂಟ ಮತ್ತು ತಂತಿ ಆಧಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ.
- **5. ಬರಗಾಲ:** ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ.
- *ಕ್ರಮ:* ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿ.

ಭಾಗ 10 — ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ನಿವಾರಣೆ

- **1. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆ (Calcium Deficiency):**
- *ಲಕ್ಷಣ:* Blossom-End Rot. ಹಣ್ಣಿನ ಕೆಳಭಾಗ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತದೆ. (ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಏರಿಳಿತವಿದ್ದಾಗ ಬರುತ್ತದೆ).
- *ನಿವಾರಣೆ:* ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಫರ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಕೊಡಿ.
- **2. ಬೋರಾನ್ ಕೊರತೆ (Boron Deficiency):**
- *ಲಕ್ಷಣ:* ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಿಪ್ಪೆ ಸೀಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು ವಿಕಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
- *ನಿವಾರಣೆ:* ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 1.5 ಗ್ರಾಂ **ಸೋಲುಬಾರ್** ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- **3. ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಕೊರತೆ (Potassium Deficiency):**
- *ಲಕ್ಷಣ:* ಎಲೆಗಳ ಬದಿಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಮನಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗುವುದಿಲ್ಲ (Blotchy ripening).
- *ನಿವಾರಣೆ:* ಫರ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ (SOP) ಕೊಡಿ ಅಥವಾ 0:0:50 ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- **4. ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಕೊರತೆ (Magnesium Deficiency):**
- *ಲಕ್ಷಣ:* ಹಳೆಯ ಕೆಳಗಿನ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಳಗಳ ನಡುವೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ (Interveinal chlorosis).
- *ನಿವಾರಣೆ:* 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 5 ಗ್ರಾಂ **ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್** ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- **5. ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ (Iron Deficiency):**
- *ಲಕ್ಷಣ:* ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತವೆ ಆದರೆ ನಾಳಗಳು ಹಸಿರಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.
- *ನಿವಾರಣೆ:* 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 2 ಗ್ರಾಂ **ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್** ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಭಾಗ 11 — ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ (GROWTH MONITORING CALENDAR)

- **ವಾರ 1-2 (ದಿನ 1-14):**
- *ಬೆಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ:* ಸಸಿಗಳು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹಸಿರಾಗುತ್ತವೆ.
- *ಕೆಲಸ:* ಹನಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಬೇರು ಪ್ರವರ್ತಕ ದ್ರಾವಣ ಕೊಡಿ.
- **ವಾರ 4 (ದಿನ 22-28):**
- *ಬೆಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ:* ಗಿಡಗಳು 30-40 ಸೆಂ.ಮೀ ಬೆಳೆದು ಕವಲುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.
- *ಕೆಲಸ:* ಬಿದಿರು ಗೂಟ ಅಳವಡಿಸಿ ತಂತಿ ಕಟ್ಟಿ ಗಿಡವನ್ನು ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.
- **ವಾರ 6 (ದಿನ 36-42):**
- *ಬೆಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ:* ಹಳದಿ ಹೂವುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ.
- *ಕೆಲಸ:* ಕೆಳಗಿನ ಸೈಡ್ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ (Pruning). ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನೀಡಿ.
- **ವಾರ 8 (ದಿನ 50-56):**
- *ಬೆಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ:* ಕಾಯಿಗಳು ದಪ್ಪಗಾಗುತ್ತವೆ. ಬಳ್ಳಿಗಳು 3 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ತಲುಪುತ್ತವೆ.
- *ಕೆಲಸ:* ಎರಡನೇ ಹಂತದ ತಂತಿ ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಬೋರಾನ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- **ವಾರ 11 (ದಿನ 71-77):**
- *ಬೆಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ:* ಹಣ್ಣುಗಳು ತಿಳಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ.
- *ಕೆಲಸ:* ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ನೀಡಿ ಮೊದಲ ಕೊಯ್ಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.

ಭಾಗ 12 — ಕಟಾವು (HARVESTING)

ಪಕ್ವತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು

1. **ಬ್ರೇಕರ್ ಹಂತ:** ಹಣ್ಣಿನ ಕೆಳಭಾಗ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. **ದೂರದ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಂತ.**
2. **ತಿಳಿ ಕೆಂಪು ಹಂತ:** ಹಣ್ಣು ಪೂರ್ಣ ತಿಳಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. **ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸೂಕ್ತ.**
3. **ಗಡಸುತನ (Firmness):** ಹಣ್ಣು ಒತ್ತಿದರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಇದು ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
4. **TSS (ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ):** ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ TSS ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಮಾಣ **ಶೇ.4.5 ರಿಂದ 5.5** ಇರಬೇಕು.

ಭಾಗ 13 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ (1 ಎಕರೆಗೆ)

ಗಮನಿಸಿ: ಕೆಳಗಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.

ವಿವರ	ವೆಚ್ಚ (₹)
ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಮಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	₹6,000
ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ನರ್ಸರಿ ಸಸಿ ತಯಾರಿಕೆ ({SEED_PRICE})	₹8,000
ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ವೆಚ್ಚ (2.5 ರೋಲ್)	₹9,500
ಗೂಟ ಮತ್ತು ತಂತಿ ಕಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು	₹15,000
ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರಗಳು (ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ, ಡಿಎಪಿ, ಎಂಓಪಿ, ಜಿಂಕ್, ಬೋರಾನ್)	₹12,000
ಕರಗುವ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು (ಫರ್ಟಿಗೇಷನ್ - {FERTILIZER_PRICE})	₹10,000
ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಾಶಕಗಳು	₹6,500
ಕಳೆ ಕೀಳುವ ಮತ್ತು ತಂತಿ ಕಟ್ಟುವ ಕೂಲಿ	₹3,000
** harvest ಕೊಯ್ಲು ಕೂಲಿ ({LABOUR_COST})**	₹5,000
crates ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚ್ಚ ({TRANSPORT_COST})	₹5,000
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	**₹75,000**

ಆದಾಯ ಮತ್ತು ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹15 ಕಲ್ಪಿತ ಬೆಲೆಯಂತೆ)

- **ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ:** ಎಕರೆಗೆ **30 ಟನ್ (30,000 ಕೆಜಿ)**.
- **ಅಂದಾಜು ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ:** ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ **₹15** (ಬೆಲೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ).
- **ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (Gross Income):** 30,000 kg x ₹15/kg = **₹4,50,000**.
- **ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (Net Profit - ಸರಾಸರಿ):** ₹4,50,000 - ₹75,000 = **₹3,75,000 ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ** (120 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ).
- **ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭ (38 ಟನ್ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ₹18 ದರದಂತೆ):** ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ: ₹6,84,000. ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ: **₹6,09,000** ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ.

ಭಾಗ 14 — ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು (GOVERNMENT SCHEMES)

ನೋಟು: ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಪ್ರತಿ ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಕೃಷಿಕರು ತಾಲೂಕಿನ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.

1. **ಗೂಟ ಮತ್ತು ತಂತಿ ಕಟ್ಟುವ ನೆರವು ಸಬ್ಸಿಡಿ (NHM Staking):**
2. ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಗೂಟ ಮತ್ತು ತಂತಿ ಕಟ್ಟಲು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಶೇ. **{SUBSIDY_PERCENTAGE} (50%)** ವರೆಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
3. **ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ (PMKSY):**
4. ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಶೇ.90 ರಷ್ಟು ಸಹಾಯಧನ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 15 — ರೈತರು ಕೇಳುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (FAQS)

1. **ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಯಬಹುದೇ?**
2. *ಉತ್ತರ:* ಇಲ್ಲ. ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ರೋಗಗಳನ್ನು (Bacterial Wilt, Nematodes) ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
3. **ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಯಬಹುದೇ?**
4. *ಉತ್ತರ:* ಹೌದು. ಆದರೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗಲು ಎತ್ತರದ ಮಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು. ಜೌಗಾದರೆ ರೋಗ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
5. **ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಲಿತ ಮೇಲೆಯೂ ಏಕೆ ಹಸಿರಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ?**
6. *ಉತ್ತರ:* ತಾಪಮಾನವು 35°C ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅಥವಾ 15°C ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಲೈಕೋಪೀನ್ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಬರುವುದು ತಡವಾಗುತ್ತದೆ. ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ನೀರು ಸಮನಾಗಿ ಕೊಡಿ.
7. **ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದರೂ ಹೂವುಗಳು ಏಕೆ ಉದುರುತ್ತವೆ?**
8. *ಉತ್ತರ:* ಅತಿಯಾದ ತಾಪಮಾನ, ನೀರಿನ ಏರಿಳಿತ, ಸಾರಜನಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಅಥವಾ ನುಸಿ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಹೂ ಉದುರುತ್ತದೆ. ಬುಡಕ್ಕೆ ಬೋರಾನ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
9. **ಕೇವಲ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದೇ?**
10. *ಉತ್ತರ:* ಕೇವಲ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಗಿಡಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಬೇಡುವುದರಿಂದ ಸಮತೋಲಿತ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಅವಶ್ಯಕ.

ಭಾಗ 16 — ಆಧಾರ ಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು (REFERENCES)

1. **ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ICAR-IIHR)**, ಬೆಂಗಳೂರು. *ತ್ರಿವಳಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಉತ್ಪಾದನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (Arka Rakshak).*
2. **ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UHS), ಬಾಗಲಕೋಟೆ**. *ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೂಟ ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನಗಳು.*
3. **ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ**. *ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಟ ಮತ್ತು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು.*